

Champ Magnétostatique

Rappel: Courant électrique

1-Définition :

On appelle courant électrique **un déplacement** d'ensemble de charges électriques transportées par des porteurs de charge.

2 - Intensité du courant électrique :

Soit un conducteur C parcouru par un courant et soit dQ la quantité de charge traversant une section du conducteur pendant le temps dt . **L'intensité** du courant est définie par l'expression :

$$I = \frac{dQ}{dt}$$

Remarques :

- L'unité de l'intensité du courant, dans le système international (SI), est l'**Ampère** noté **A**.

3 – Sens du courant :

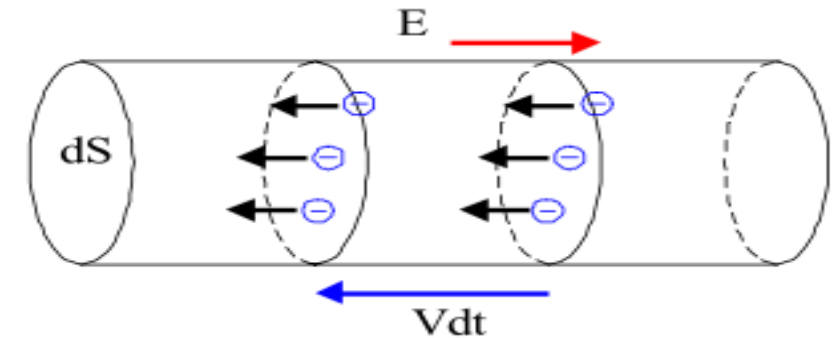
- Par convention, le sens du courant **correspond** au déplacement des charges **positives** (protons, cations...). C'est **l'opposé** du déplacement des charges **négatives** (électrons, anions...).
- Dans les conducteurs métalliques, ce sont les électrons qui se déplacent et par conséquent, le sens conventionnel est opposé au sens réel de déplacement des porteurs de charges.

4 - Densité du courant :

Soit un conducteur C parcouru par un courant électrique, et soit un élément de surface orienté $d\vec{S}$ (m^2). On cherche à déterminer le courant élémentaire dI qui circule dans la section dS .

a – Porteurs identiques animés de la même vitesse :

Soit $dS \cdot \vec{n}$ un élément infinitésimal de surface d'une section d'un fil.



La quantité de charge électrique dQ qui traverse dS pendant un intervalle de temps égale à dt est celle contenue dans le volume élémentaire dV associé ($dV = d\vec{x}d\vec{S} = \vec{v} dt d\vec{S}$). Son expression est donnée par :

$$dQ = Nq dV = N q \vec{v} dt d\vec{S}$$

Par conséquent l'intensité du courant est donnée par :

$$dI = \frac{dQ}{dt} = N q \vec{v} d\vec{S} = \vec{j} d\vec{S}$$

avec $\vec{j} = Nq\vec{v}$ est appelé vecteur **densité de courant** (A/m^2).

b – Porteurs identiques mais de vitesses différentes :

Soit n_k le nombre de porteurs de charges mobiles par unité de volume ayant la vitesse $\vec{v}_k$. Dans ce cas, le vecteur densité de courant est donné par :

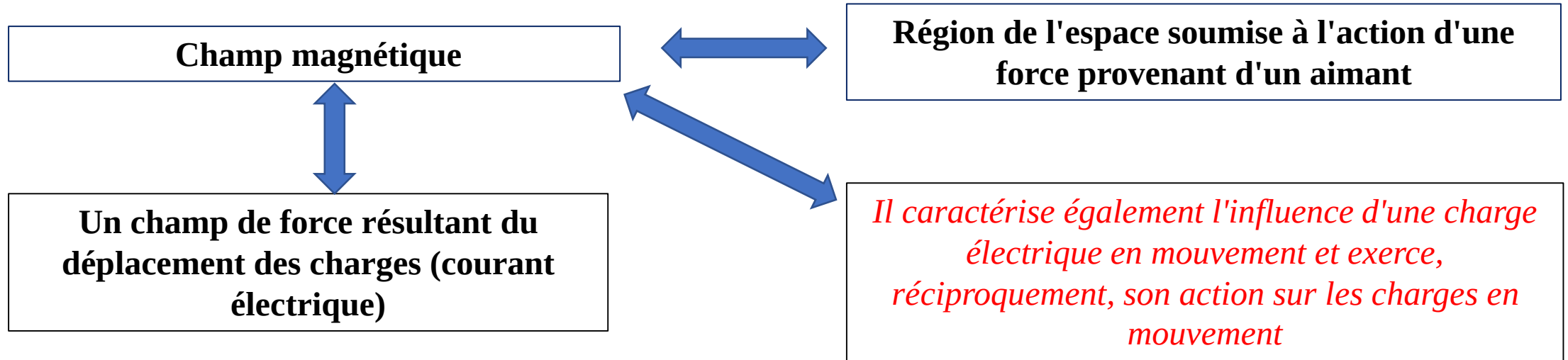
$$\vec{J} = q \sum n_k \vec{v}_k$$

C – Porteurs différents et de vitesses différentes :

$$\vec{J} = \sum q_k n_k \vec{v}_k$$

Champ Magnétostatique

I – Champ magnétique



Si les phénomènes sont indépendants du temps (**c à d le courant est constant**) , on parle de magnétostatique.

Remarque: L'intensité d'un champ magnétique est mesurée en **Gauss**(G) ou **Tesla** (T). ($1G = 10^{-4}T$)

II Expressions du champ magnétique (Loi de Biot et Savart)

Considérons un fil conducteur (**conducteur filiforme**) parcouru par un courant électrique continu d'intensité I .

Chaque élément de longueur $d\vec{l}$ (orienté dans le sens du courant I), de ce fil, crée en tout point M de l'espace un d'induction magnétique élémentaire $d\vec{B}$ donné par :

$$d\vec{B} = k \frac{Id\vec{l} \wedge \vec{r}}{r^3}$$

Formule de Biot et Savart

où $\vec{r} = \overrightarrow{OM}$ est le vecteur position de M par rapport au centre de $d\vec{l}$

k est constante liée à la perméabilité magnétique μ du milieu par : $k = \frac{\mu}{4\pi}$

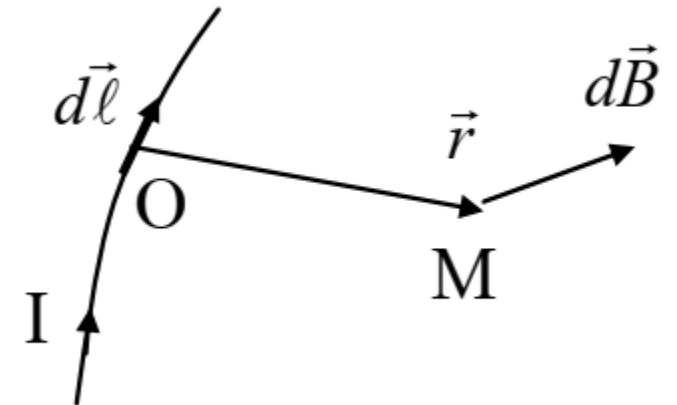
Dans le vide, de perméabilité magnétique μ_0 ; $k = \frac{\mu_0}{4\pi} \approx 10^{-7} (SI)$

Le champ d'induction magnétique $\vec{B}$, créé par le fil conducteur parcouru par le courant I , est la somme des champs élémentaires $d\vec{B}$ créés par tous les éléments de longueur $d\vec{l}$ du fil:

Dans le vide:

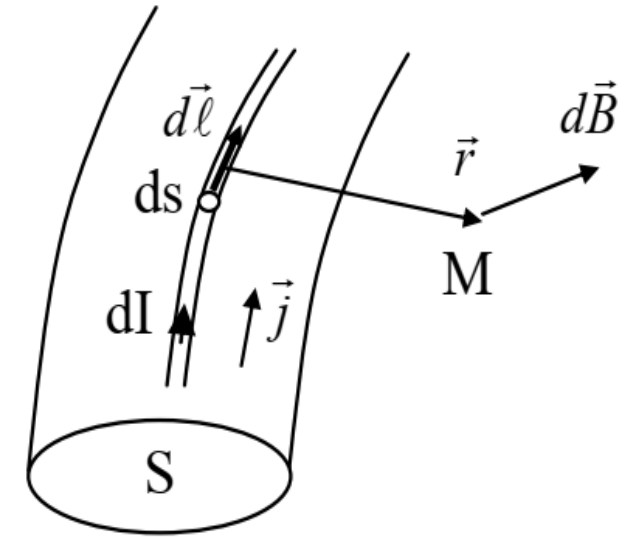
$$\vec{B} = \int d\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_{fil} \frac{d\vec{l} \wedge \vec{r}}{r^3}$$

$$\vec{B} = \int d\vec{B} = \frac{\mu}{4\pi} \int_{fil} \frac{Id\vec{l} \wedge \vec{r}}{r^3} = \frac{\mu I}{4\pi} \int_{fil} \frac{d\vec{l} \wedge \vec{r}}{r^3}$$



Conducteur non filiforme

Pour un conducteur non filiforme (de grande section S), parcouru par un courant de densité $\vec{j}$, le conducteur peut être considéré comme un ensemble de conducteurs filiformes de section ds parcourus par des courants élémentaires d'intensité $dI = jds$



$$\vec{B} = \int d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{\text{conducteur}} \frac{dI d\vec{l} \wedge \vec{r}}{r^3} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{\text{conducteur}} \frac{jds d\vec{l} \wedge \vec{r}}{r^3}$$

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{\text{conducteur}} \frac{ds dl \vec{j} \wedge \vec{r}}{r^3} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{\text{volume}} \frac{\vec{j} \wedge \vec{r}}{r^3} dv$$

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{\text{volume}} \frac{\vec{j} \wedge \vec{r}}{r^3} dv$$

Remarques:

- La perméabilité magnétique de l'air est très proche de celle du vide; ce qui fait que toutes les expressions qu'on va établir par la suite restent valables, avec une très bonne approximation, dans l'air.
- Le champ créé, en un point M de l'espace, par une charge ponctuelle q qui se déplace avec une vitesse $\vec{V}$ est donné par :

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q \vec{V} \wedge \vec{r}}{r^3} \quad \text{où } \vec{r} \text{ est le vecteur position du point M par rapport à la charge ponctuelle.}$$

- Champ créé par N particules de charges q_i situées en des points P_i et de vitesse $\vec{v}_i$ est donnée par:

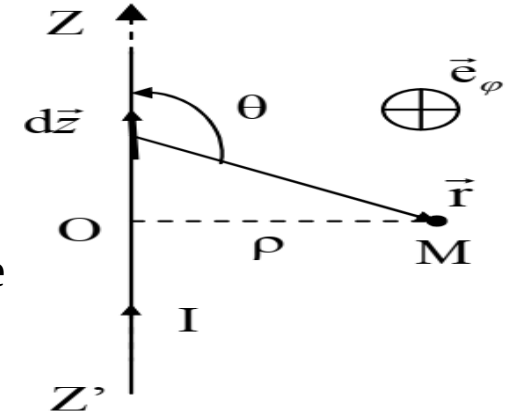
$$\vec{B}(M) = \frac{\mu_0}{4\pi} \sum_{i=1}^N \frac{q_i \vec{v}_i \wedge \overrightarrow{P_i M}}{\|\overrightarrow{P_i M}\|^3} = \frac{\mu_0}{4\pi} \sum_{i=1}^N \frac{q_i \vec{v}_i \wedge \vec{r}_i}{\|\vec{r}_i\|^3}$$

III - Exemple d'application :

Considérons un fil rectiligne, infiniment long, porté par l'axe $Z'OZ$ et parcouru par un courant d'intensité I .

Le champ d'induction magnétique $\vec{B}$ créé par ce fil en un point M quelconque de l'espace est donné par :

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_{fil} \frac{d\vec{Z} \wedge \vec{r}}{r^3}$$



Or, $d\vec{Z} \wedge \vec{r} = dz r \sin\theta \vec{e}_\varphi$, $tg(\pi - \theta) = \frac{OM}{Z} = \frac{\rho}{Z}$ et $\sin(\pi - \theta) = \frac{OM}{r} = \frac{\rho}{r}$ z étant l'abscisse du centre de dz

$$z = \frac{\rho}{tg(\pi - \theta)} = -\frac{\rho}{tg\theta} = -\rho ctg\theta \Rightarrow dz = \rho \frac{d\theta}{\sin^2\theta} \text{ et } \sin(\pi - \theta) = \frac{\rho}{r} = \sin\theta \Rightarrow r \sin\theta = \rho$$

$$\text{D'où : } \vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_{fil} \frac{r \sin\theta dz}{r^3} \vec{e}_\varphi = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_{fil} \frac{\sin\theta dz}{r^2} \vec{e}_\varphi = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_{fil} \frac{\rho \sin\theta d\theta}{r^2 \sin^2\theta} \vec{e}_\varphi = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_0^\pi \frac{\rho \sin\theta d\theta}{\rho^2} \vec{e}_\varphi$$

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi\rho} \vec{e}_\varphi$$

IV - Propriété fondamentale du champ magnétique : $\text{div} \vec{B} = 0$

Considérons un fil, de forme quelconque, parcouru par un courant d'intensité I . Le champ élémentaire $d\vec{B}$ créé par un élément $d\vec{l}$ est donné par :

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{d\vec{l} \wedge \vec{r}}{r^3}$$

Considérons un repère cartésien dont l'axe OZ est dirigé suivant $d\vec{l}$ de sorte que : $d\vec{l} = dl \vec{k}$ ($\vec{k}$ étant le vecteur unitaire de l'axe OZ). Si x , y et z sont les composantes de $\vec{r}$ dans la base orthonormée $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ du repère considéré, $\vec{r}$ s'exprime par :

$$\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$$

$$d\vec{l} \wedge \vec{r} = dl \vec{k} \wedge (x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}) = dl(x\vec{j} - y\vec{i}) \quad \text{et} \quad r^3 = \left(\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}\right)^3 = (x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}$$

$$\text{Donc : } d\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{dl(x\vec{j} - y\vec{i})}{r^3} = dB_x \vec{i} + dB_y \vec{j} \quad \text{avec : } \begin{cases} dB_x = -\frac{\mu_0 I dl y}{4\pi r^3} \\ dB_y = \frac{\mu_0 I dl x}{4\pi r^3} \end{cases}$$

$$\text{Or : } \frac{\partial(dB_x)}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} \left(-\frac{\mu_0 I dl y}{4\pi r^3} \right) = -\frac{\mu_0 I dl y}{4\pi} \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{1}{r^3} \right) = -\frac{\mu_0 I dl y}{4\pi} \frac{\partial}{\partial x} \left((x^2 + y^2 + z^2)^{-\frac{3}{2}} \right)$$

$$\frac{\partial(dB_x)}{\partial x} = -\frac{\mu_0 I dl y}{4\pi} \frac{\partial}{\partial x} \left(-\frac{3}{2} 2x(x^2 + y^2 + z^2)^{-\frac{5}{2}} \right) = \frac{3\mu_0 I dl xy}{4\pi r^5}$$

$$\frac{\partial(dB_y)}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\mu_0 I dl x}{4\pi r^3} \right) = \frac{\mu_0 I dl x}{4\pi} \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{1}{r^3} \right) = \frac{\mu_0 I dl x}{4\pi} \frac{\partial}{\partial y} \left((x^2 + y^2 + z^2)^{-\frac{3}{2}} \right)$$

$$\frac{\partial(dB_y)}{\partial y} = \frac{\mu_0 I dl x}{4\pi} \frac{\partial}{\partial y} \left(-\frac{3}{2} 2y(x^2 + y^2 + z^2)^{-\frac{5}{2}} \right) = -\frac{3\mu_0 I dl xy}{4\pi r^5}$$

Et $\frac{\partial(dB_z)}{\partial z} = 0$ car $dB_z = 0$.

Donc : $div(\vec{d\vec{B}}) = \frac{\partial(dB_x)}{\partial x} + \frac{\partial(dB_y)}{\partial y} + \frac{\partial(dB_z)}{\partial z} = \frac{3\mu_0 I dl xy}{4\pi r^5} - \frac{3\mu_0 I dl xy}{4\pi r^5} = 0$

Le champ $\vec{B}$ créé par le fil est la somme, sur le fil, de tous les champs élémentaires $d\vec{B}$. L'opérateur divergence étant linéaire, la divergence d'une somme est donc égale à la somme des divergences. D'où :

$$div(\vec{B}) = div \left(\int_{fil} d\vec{B} \right) = \int_{fil} div(d\vec{B}) = 0$$

Exemple (suite de l'exemple précédent)

Cette propriété ($\text{div}(\vec{B}) = 0$) est bien vérifiée dans le cas de l'exemple précédent du fil infini. En effet, dans cet exemple on a trouvé que le champ $\vec{B}$ créé par le fil infini s'exprime par :

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi\rho} \vec{e}_\varphi = B_\varphi \vec{e}_\varphi$$

$\text{div}(\vec{B}) = \frac{1}{\rho} \left(\frac{\partial(\rho B_\rho)}{\partial\rho} + \frac{\partial(B_\varphi)}{\partial\varphi} \right) + \frac{\partial(B_z)}{\partial z}$ où B_ρ , B_φ et B_z sont les composantes de $\vec{B}$ dans la base $(\vec{e}_\rho, \vec{e}_\varphi, \vec{e}_z)$ du système de coordonnées cylindriques (ρ, φ, z) .

Donc $\text{div}(\vec{B}) = 0$ car $B_\rho = B_z = 0$ et $\frac{\partial(B_\varphi)}{\partial\varphi} = 0$

$$\text{div}(\vec{B}) = 0 \Rightarrow \oiint_S \vec{B} \cdot d\vec{s} = \iiint_V (\text{div}(\vec{B})) dv = 0 \quad \text{où } V \text{ est le volume intérieur à la surface fermée } S.$$

Conclusion :

Le flux de $\vec{B}$ à travers toute surface fermée est donc nul. Si la surface fermée est *un tube de champ fermé* par ses surfaces de base, alors le flux de $\vec{B}$ à travers ces surfaces de base est le même : on dit alors que le flux de $\vec{B}$ est conservatif (ou $\vec{B}$ est à flux conservatif).

$$\oiint_S \vec{B} \cdot d\vec{s} = \iiint_V (\text{div}(\vec{B})) dv = 0$$

V - Potentiel vecteur :

Pour tout champ de vecteurs $\vec{A}$, la divergence du rotationnel est nulle : $\text{div}(\overrightarrow{\text{rot}}\vec{A}) = 0, \forall \vec{A}$.

Puisque $\text{div}(\vec{B}) = 0$, donc $\vec{B}$ est le rotationnel d'un champ de vecteurs $\vec{A}$ ($\vec{B} = \overrightarrow{\text{rot}}\vec{A}$).

Le champ de vecteurs $\vec{A}$ est appelé **Potentiel vecteur** associé au champ d'induction magnétique $\vec{B}$.

Puisque: $\overrightarrow{\text{rot}}\left(\frac{d\vec{l}}{r}\right) = \frac{d\vec{l} \wedge \vec{r}}{r^3}$

La relation de Biot et Savart s'écrit :
$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{d\vec{l} \wedge \vec{r}}{r^3} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \overrightarrow{\text{rot}}\left(\frac{d\vec{l}}{r}\right) = \overrightarrow{\text{rot}}\left(\frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{d\vec{l}}{r}\right) = \overrightarrow{\text{rot}}(d\vec{A})$$

avec $d\vec{A} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{d\vec{l}}{r} + \overrightarrow{\text{grad}}f$

En effet $\overrightarrow{\text{rot}}(\vec{A} + \overrightarrow{\text{grad}}f) = \overrightarrow{\text{rot}}(\vec{A})$ car $\overrightarrow{\text{rot}}(\overrightarrow{\text{grad}}f) = 0, \forall f$

S'il n'y a pas de courants à l'infini (distribution de courants finie), $d\vec{A}$ doit être nul à l'infini (quand r tend vers l'infini). Donc $\overrightarrow{\text{grad}}f$ est nul à l'infini si la distribution de courants est finie. L'expression générale de $\vec{A}$, par calcul direct, pour un fil de faible longueur (fil fini) est donc :

$$\vec{A} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_{\text{fil}} \frac{d\vec{l}}{r}$$

Pour un conducteur fini, **non filiforme**, parcouru par un courant de densité j , le conducteur peut être considéré comme un ensemble de conducteurs filiformes de section ds parcourus par des courants élémentaires d'intensité $dI = jds$ (voir figure I-2). Le potentiel vecteur créé par ce conducteur, en un point M de l'espace, est donc donné par :

$$\vec{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{\text{conducteur}} \frac{dI d\vec{l}}{r} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{\text{conducteur}} \frac{jds d\vec{l}}{r} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{\text{conducteur}} \frac{\vec{j} dv}{r}$$

Remarque :

Si $\vec{A}$ est le potentiel vecteur associé à un champ d'induction magnétique $\vec{B}$, alors tout vecteur $\vec{A}' = \vec{A} + \overrightarrow{grad}f$ est aussi potentiel vecteur associé à $\vec{B}$. On dit alors que $\vec{A}'$ est défini à un gradient près. En effet :

$$\forall \vec{A}, \vec{B} = \overrightarrow{rot}(\vec{A}) = \overrightarrow{rot}(\vec{A} + \overrightarrow{grad}f) = \overrightarrow{rot}(\vec{A}')$$

$$\text{Car : } \overrightarrow{rot}(\overrightarrow{grad}f) = 0, \forall f$$

VI- Propriétés de symétrie du champ magnétique :

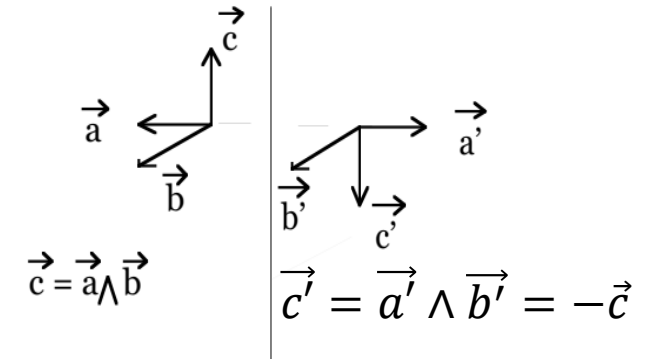
VI-1. Vecteurs et pseudo-vecteurs:

- Un vecteur polaire, ou **vrai vecteur**, est un vecteur dont la direction, le module et le sens sont parfaitement déterminés. Exemples : **vitesse d'une particule, champ électrostatique, densité de courant.**
- Un vecteur axial, ou **pseudo-vecteur**, est un vecteur dont le sens est défini à partir d'une *convention d'orientation d'espace* et dépend donc de cette convention. Exemples : **le vecteur rotation instantanée, le champ magnétique, la normale à une surface.**

VI-2. Transformations géométriques d'un vecteur ou d'un pseudo-vecteur

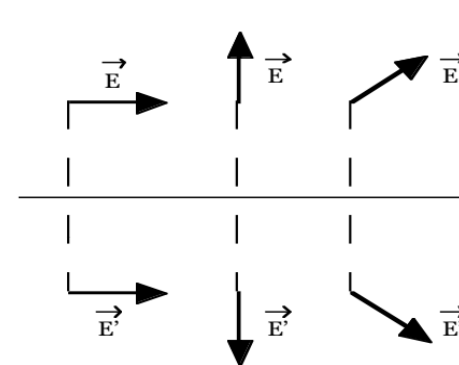
Vecteurs et pseudo-vecteurs se transforment de la même manière dans une rotation ou une translation. Il n'en est pas de même dans la symétrie par rapport à un plan ou à un point. Dans ces transformations :

- Un vecteur est transformé en son symétrique
- Un pseudo-vecteur est transformé en **l'opposé** du symétrique.

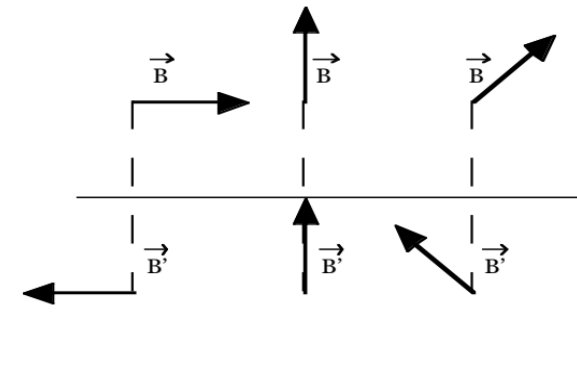


$$\vec{c} = \vec{a} \wedge \vec{b}$$

$$\vec{c}' = \vec{a}' \wedge \vec{b}' = -\vec{c}$$



Transformation d'un vecteur par symétrie par rapport à un plan



Transformation d'un pseudo-vecteur par symétrie par rapport à un plan

VI.3 Principe de Curie :

Lorsque certaines causes produisent certains effets, les éléments de symétrie des causes doivent se retrouver dans les effets produits.

Règles de symétrie

- Invariance par translation : si S est invariant dans toute translation parallèle à un axe Oz , les effets ne dépendent pas de z .
- Symétrie axiale : si S est invariant dans toute rotation θ autour d'un axe Oz , alors ses effets exprimés en coordonnées cylindriques (ρ, θ, z) ne dépendent pas de θ .
- Symétrie cylindrique : si S est invariant par translation le long de l'axe Oz et rotation autour de ce même axe, alors ses effets exprimés en coordonnées cylindriques (ρ, θ, z) ne dépendent que de la distance à l'axe ρ .
- Symétrie sphérique : si S est invariant dans toute rotation autour d'un point fixe O , alors ses effets exprimés en coordonnées sphériques (r, θ, φ) ne dépendent que de la distance au centre r .
- Plan de symétrie Π : si S admet un plan de symétrie Π , alors en tout point de ce plan,
 - un effet à caractère vectoriel est contenu dans le plan
 - un effet à caractère pseudo-vectoriel lui est perpendiculaire.

- Plan d'antisymétrie Π' : si, par symétrie par rapport à un plan Π' , S est transformé en $-S$, alors en tout point de ce plan,
 - un effet à caractère vectoriel est perpendiculaire au plan
 - un effet à caractère pseudo-vectoriel est contenu dans ce plan.

Voici quelques règles simples et très utiles, directement issues de la liste ci-dessus :

- Si $\vec{j}$ est invariant par rotation autour d'un axe, $\vec{B}$ l'est aussi.
- Si $\vec{j}$ est poloidal (porté par $\vec{u}_\rho$ et/ou $\vec{u}_z$), alors $\vec{B}$ est toroïdal (porté par $\vec{u}_\theta$).
- Si $\vec{j}$ est toroïdal, alors $\vec{B}$ est poloidal.
- Si le système de courants possède un plan de symétrie, alors $\vec{j}$ est contenu dans ce plan et donc $\vec{B}$ lui est perpendiculaire.

VII - Théorème d'Ampère :

Considérons un circuit fermé parcouru par un courant d'intensité I constante et une courbe fermée C traversant une seule fois toute surface ouverte s'appuyant sur le circuit (on dit que C **enlace** le circuit). Le courant I passe à travers toute surface limitée par C .

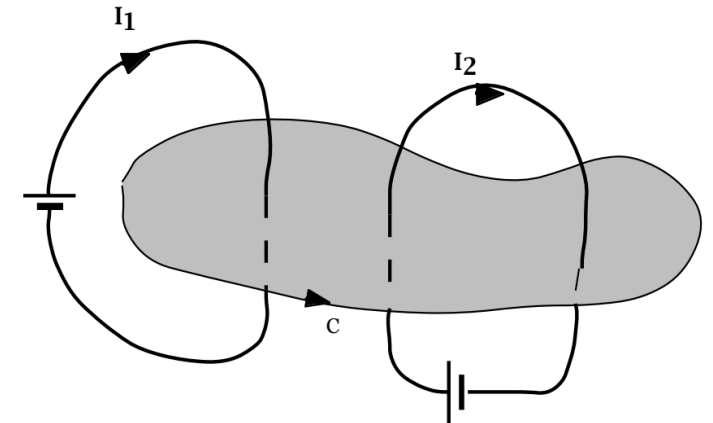
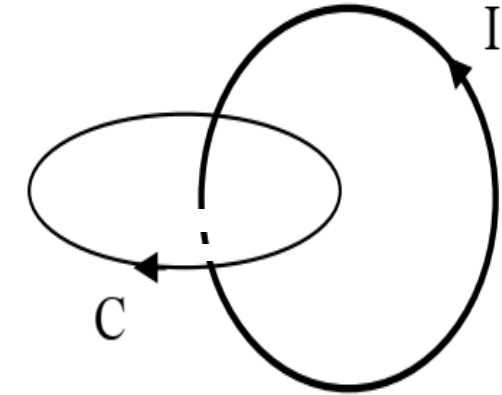
Si $\vec{B}$ est le champ d'induction magnétique créé par le circuit, la circulation de $\vec{B}$ le long de la courbe fermée C est égale au produit de l'intensité I par μ_0 :

$$\oint_C \vec{B} d\vec{l} = \mu_0 I$$

Cette relation constitue le Théorème d'Ampère

- Le sens de parcours de C est lié au sens du courant par la règle du tournevis (ou tire-bouchons).
- Si la courbe C enlace n circuits, parcourus par des courants d'intensités $I_1, I_2, I_3, \dots, I_n$, la circulation de $\vec{B}$ est égale au produit par μ_0 de la somme algébrique des courants :

$$\oint_C \vec{B} d\vec{l} = \mu_0 \sum_{i=1}^n \pm I_i$$



$$I_{\text{int}} = -I_1 + I_2 - I_2 = -I_1$$

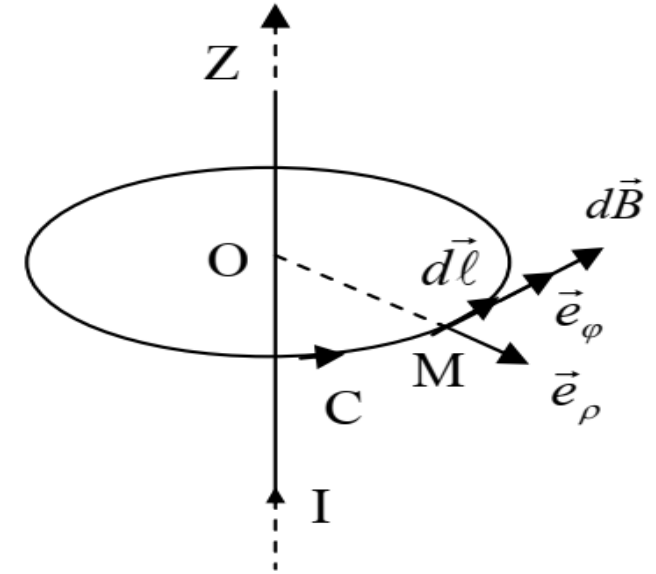
VIII - Exemples d'applications :

Exemple1: Fil infini Considérons un fil infini parcouru par un courant d'intensité I et M un point quelconque de l'espace. Le champ d'induction magnétique $d\vec{B}$ créé par tout élément $d\vec{\ell}$ du fil est **perpendiculaire au plan contenant le point M et le fil (Plan de symétrie)**. Donc, le champ $\vec{B}$ créé par le fil est également porté par cette direction. Par conséquent, les lignes de champ sont des cercles perpendiculaires au fil et dont le centre appartient au fil.

Par ailleurs, le système étant invariant par rotation autour de OZ , tous les points situés sur une ligne de champ sont identiques relativement au fil. Donc, B est constant sur une ligne de champ. On peut donc prendre comme courbe d'Ampère le cercle C , d'axe OZ et de rayon $\rho = OM$ (O étant la projection orthogonale de M sur le fil). Le sens de parcours de cette courbe, d'après la règle du tournevis, est comme indiqué sur la figure.

D'après le théorème d'Ampère : $\oint_C \vec{B} d\vec{\ell} = \mu_0 I \Leftrightarrow \oint_C B dl = \mu_0 I \Leftrightarrow B \oint_C dl = \mu_0 I \Leftrightarrow 2\pi\rho B = \mu_0 I$

D'où : $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi\rho}$ et $\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi\rho} \vec{e}_\varphi$



Exemple2: Champ magnétique créé par un conducteur cylindrique

Appliquer le théorème d'Ampère au calcul du champ magnétique créé par un conducteur cylindrique de section circulaire de rayon R dans lequel la densité de courant J est constante.

- ✓ L'invariance: J est invariante par toute translation suivant l'axe Oz et par toute rotation autour de Oz . Donc le champ $\vec{B}$ en tout point M ne dépend que de la distance r du point d'observation M à l'axe du conducteur.
- ✓ La symétrie : le plan $(M, \vec{u}_r, \vec{u}_z)$ est un plan de symétrie de J donc $\vec{B}$ est perpendiculaire à ce plan c.à.d $\vec{B}$ est porté par $\vec{u}_\theta$ (il est tangent au cercle d'axe oz). Les lignes de champ magnétique sont des cercles d'axe oz et de rayon r .

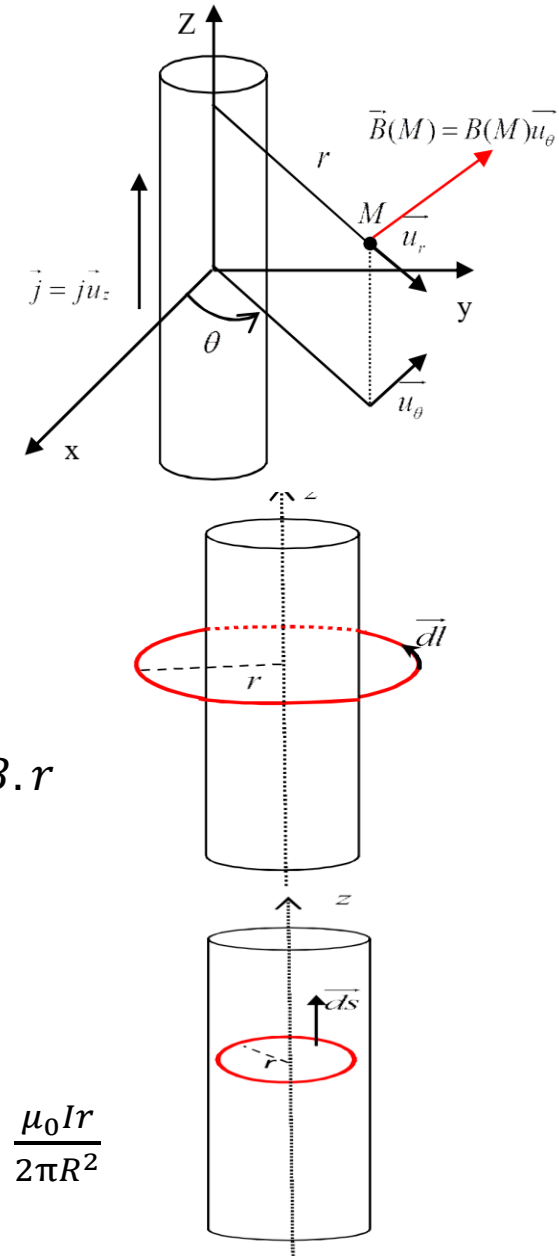
Donc on peut donc prendre une ligne de champ comme courbe d'Ampère : $\oint_C \vec{B} d\vec{l} = 2\pi B \cdot r$

- Si $r > R$ la totalité du courant $I = J \cdot \pi R^2$ dans le conducteur traverse toute surface s'appuyant sur le cercle.

$$\text{Donc } \oint_C \vec{B} d\vec{l} = \mu_0 I \quad 2\pi r \cdot B = \mu_0 I \quad B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

- Si $r < R$ Le courant qui traverse toute surface s'appuyant sur le cercle est égal à :

$$\pi r^2 J = \pi r^2 \frac{I}{\pi R^2} = I \left(\frac{r}{R} \right)^2 \quad \oint_C \vec{B} d\vec{l} = 2\pi B \cdot r = \mu_0 I \left(\frac{r}{R} \right)^2 \quad \text{Alors: } B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \left(\frac{r}{R} \right)^2 = \frac{\mu_0 I r}{2\pi R^2}$$



IX- Forme locale du théorème d'Ampère

Forme intégrale du théorème d'Ampère $\oint_C \vec{B} d\vec{l} = \mu_0 I$

Théorème de Stokes $\Rightarrow \oint_C \vec{B} d\vec{l} = \iint_S \overrightarrow{rot} \vec{B} d\vec{s}$

Et on a : $I = \iint_S \vec{j} d\vec{s}$

Alors: $\iint_S \overrightarrow{rot} \vec{B} d\vec{s} = \mu_0 \iint_S \vec{j} d\vec{s} \quad \Rightarrow \quad \boxed{\overrightarrow{rot} \vec{B} = \mu_0 \vec{j}} \quad \text{Forme locale du théorème d'Ampère}$

X-Forces magnétiques :

X-1-Force magnétique agissant sur une charge ponctuelle en mouvement :

Une charge ponctuelle q qui se déplace à la vitesse $\vec{v}$ dans un champ d'induction magnétique $\vec{B}$ est soumise à une force magnétique $\vec{F}$ qui s'exprime par : $\vec{F} = q\vec{v} \wedge \vec{B}$

X-2-Force de Laplace :

On appelle force de Laplace la force magnétique $d\vec{F}$ agissant sur un élément de longueur dl d'un fil conducteur, parcouru par un courant électrique d'intensité I , placé dans un champ d'induction magnétique $\vec{B}$. Cette force est donnée par :

$$d\vec{F} = dq\vec{v} \wedge \vec{B} = dq \frac{d\vec{l}}{dt} \wedge \vec{B} = Id\vec{l} \wedge \vec{B}$$

où dq est la charge élémentaire qui traverse la section du fil pendant le temps dt .

La force **de Laplace** qui s'exerce sur un conducteur fermé, parcouru par un courant permanent I vaut :

$$\vec{F} = I \oint_{\text{circuit}} d\vec{l} \wedge \vec{B}$$

X-3-Théorème de Maxwell :

Considérons un élément de longueur dl , parcouru par un courant d'intensité I , qui se déplace de $d\vec{x}$ sous l'effet de la force magnétique de Laplace (due à la présence d'un champ d'induction $\vec{B}$).

Le travail élémentaire dW de cette force est :

$$dW = d\vec{F} \cdot d\vec{x} = I(d\vec{l} \wedge \vec{B}) \cdot d\vec{x} = I(d\vec{x} \wedge d\vec{l}) \cdot \vec{B} = Id\vec{s} \cdot \vec{B} = I \vec{B} \cdot d\vec{s} = Id\phi_c$$

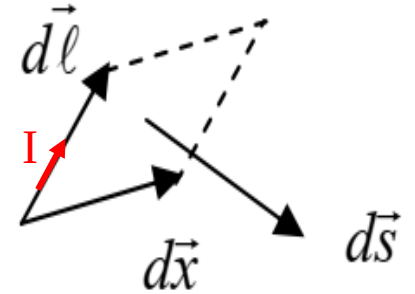
Où $d\phi_c$ est le flux de $\vec{B}$ à travers la surface ds balayée par dl pendant le déplacement dx appelé **flux coupé** par dl pendant le déplacement dx .

Le travail W , de la force magnétique agissant sur une portion d'un circuit parcouru par un courant d'intensité I , dans un champ d'induction magnétique $\vec{B}$ est donc :

$$W = \int dW = I \int d\phi_c = I\phi_c$$

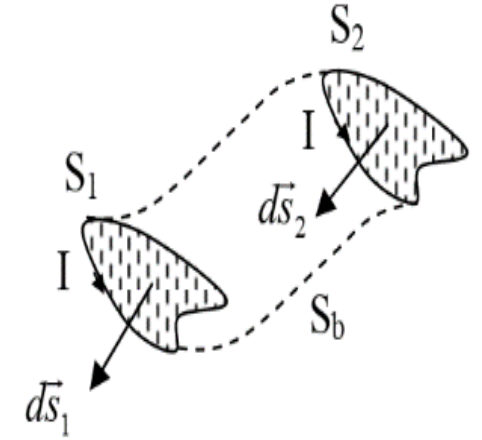
Théorème de Maxwell : Le travail des forces magnétiques agissant sur un circuit (ou une portion d'un circuit), parcouru par un courant d'intensité I et placé dans un champ d'induction $\vec{B}$, est égale au produit de I par **le flux (de $\vec{B}$) coupé (ϕ_c)** par le circuit pendant le déplacement considéré.

Remarque : $d\vec{F} \cdot d\vec{x} = Id\phi_c \Rightarrow d\vec{F} = I \overrightarrow{\text{grad}} \phi_c$ (autre expression de la force de Laplace)



X-4-Autre forme du théorème de Maxwell :

Considérons un circuit parcouru par un courant d'intensité I qui se déplace dans un champ d'induction magnétique $\vec{B}$ sous l'effet des forces magnétiques. Si S_b est la surface balayée par le circuit pendant le déplacement considéré, alors la surface S formée de S_b et des surfaces S_1 et S_2 du circuit à l'état initial et à l'état final (du déplacement considéré) est une surface fermée.



Puisque $\text{div}\vec{B} = 0$, la formule de la divergence (théorème de Green) nous permet d'écrire :

$$\phi = \oiint_S \vec{B} d\vec{s} = \iiint_V \text{div}\vec{B} dv = 0 \quad \text{où } V \text{ le volume limité par } S.$$

or, le flux ϕ sortant à travers S s'exprime par $\phi = \phi_1 - \phi_2 + \phi_{sb} = 0$

où ϕ_1 et ϕ_2 sont les flux sortants à travers S_1 et S_2 et ϕ_{sb} est le flux sortant à travers la surface balayée Sb donc $\phi_{sb} = \phi_c$

D'où : $0 = \phi_1 - \phi_2 + \phi_c \Rightarrow \phi_c = \phi_2 - \phi_1 = \Delta\phi \Rightarrow W = I\phi_c = I\Delta\phi$

Champ Magnétostatique

$$W = I\phi_c = I\Delta\phi$$

Cette dernière relation constitue **la seconde forme du théorème de Maxwell** qui s'énonce comme suit :

Le travail des forces magnétiques agissant sur un circuit, parcouru par un courant d'intensité I et placé dans un champ d'induction $\vec{B}$, est égale au produit de I par la variation du flux (de $\vec{B}$), à travers la surface du circuit, entre les états initial et final du déplacement considéré.

XI- Coefficients d'induction magnétique :

XI-1. Inductance propre d'un circuit = Coefficient d'auto-induction

Si on considère un circuit isolé, parcouru par un courant I .

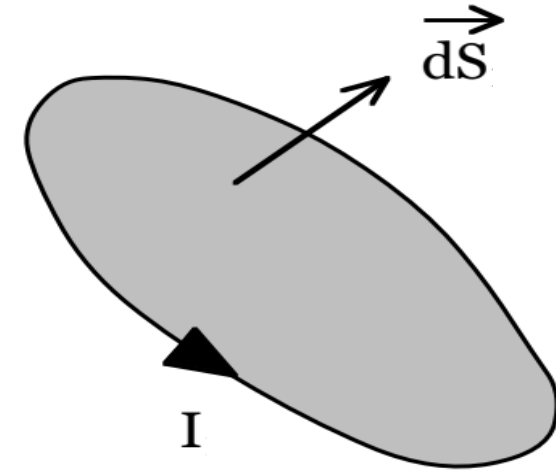
Ce courant engendre un champ magnétique $\vec{B}$ dans tout l'espace et il existe donc un flux de ce champ à travers le circuit lui-même,

$$\Phi = \iint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \left[\frac{\mu_0}{4\pi} \iint_S \oint_C \frac{d\vec{l} \wedge \vec{PM}}{\|\vec{PM}\|^3} \cdot d\vec{S} \right] I$$

Cette relation s'écrit :

$$\phi = LI$$

Le coefficient de proportionnalité, L , s'appelle coefficient d'**auto-induction** du circuit ou encore **inductance** propre du circuit. Il s'exprime en **Henry**.



XI-2. Coefficients d'induction mutuelle entre deux circuits

Soient deux circuits C1 et C2 en présence ensemble dans une région de l'espace. Leurs géométries sont fixées.

Si l'un seulement (C1 par exemple) est parcouru par un courant I_1 , le champ d'induction magnétique $\vec{B}$ en tout point de l'espace est proportionnel à I_1 .

Donc les flux ϕ_{11} et ϕ_{12} de $\vec{B}$ à travers les circuits C1 et C2 sont tous deux proportionnels à I_1 . On écrira:

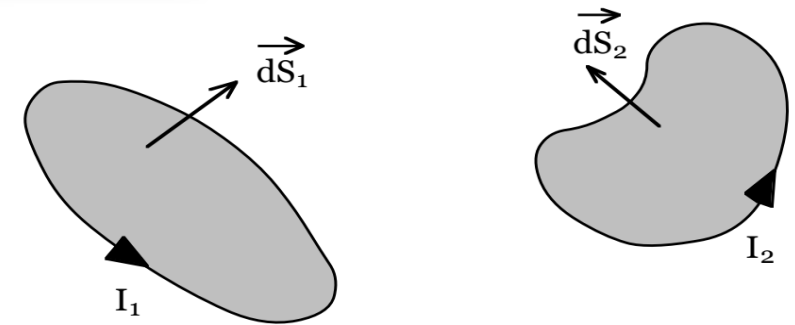
$$\phi_{11} = M_{11}I_1 \text{ et } \phi_{12} = M_{12}I_1$$

Si c'est l'autre circuit seul (C2 par exemple) qui est traversé par un courant I_2 , le champ d'induction magnétique $\vec{B}$ en tout point est proportionnel à I_2 . Donc les flux ϕ_{12} et ϕ_{22} à travers les circuits C1 et C2 sont tous deux proportionnels à I_2 . On écrira:

$$\phi_{21} = M_{21}I_2 \text{ et } \phi_{22} = M_{22}I_2$$

On admet que $M_{12} = M_{21}$.

M_{11} est appelé le coefficient d'**auto-induction** du circuit C1 c'est à dire son inductance propre. En général, on le désigne plutôt par L_{11} .



Si les circuits sont tous deux parcourus par des courants I_1 et I_2 nous aurons :

$$\phi_1 = \phi_{11} + \phi_{21} = M_{11}I_1 + M_{21}I_2 = L_{11}I_1 + L_{21}I_2$$

$$\phi_2 = \phi_{12} + \phi_{22} = M_{12}I_1 + M_{22}I_2 = L_{12}I_1 + L_{22}I_2$$

(avec $M_{12} = M_{21} \Leftrightarrow L_{12} = L_{21}$)

$L_{12} = L_{21}$ est appelé le coefficient **d'induction mutuelle**,

Remarques :

- $L_{ii} \rightarrow L_i$; $L_{ij}(i \neq j) \rightarrow L_{ij} = L_{ji}$
- L'unité de L_i et L_{ij} est le **Henry de symbole (H)**.
- Pour un circuit C parcouru par le courant I : $\phi = IL$ (où ϕ et L sont respectivement le flux et l'inductance propres de C).
- Plus généralement pour n circuits $C_1, C_2, \dots, C_n$ parcourus par les courants $I_1, I_2, \dots, I_n$

$$\phi_j = \sum_{i=1}^n L_{ij}I_i = L_jI_j + \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq j}}^n L_{ij}I_i$$

XII-Phénomène d'induction électromagnétique :

XII-1-Expériences de base :

1^{ère} Expérience :

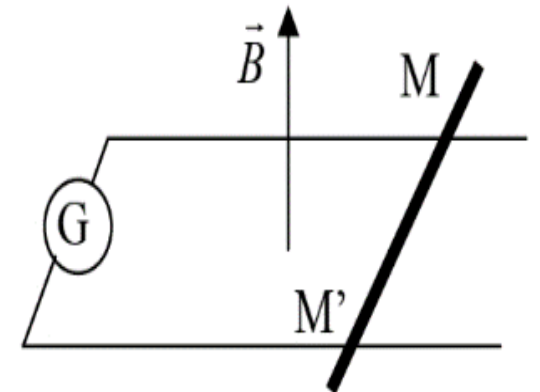
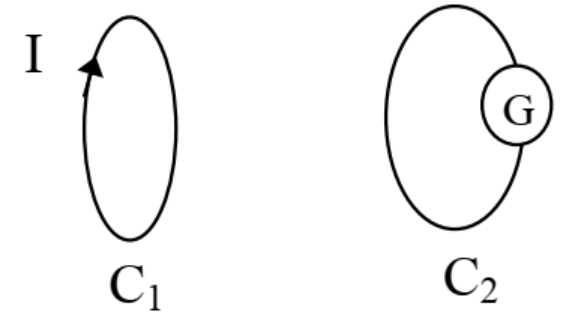
Considérons deux bobines C_1 et C_2 , l'une parcourue par un courant d'intensité constante (par exemple C_1) et l'autre (C_2) relié à un galvanomètre G (micro-ampèremètre).

- ✓ Si on approche C_2 de C_1 maintenu fixe, un courant apparaît dans le galvanomètre. Ce courant s'annule lorsque C_2 devient immobile et change de sens lorsqu'on éloigne C_2 de C_1 .
- ✓ Si C_2 est fixe et C_1 mobile, le galvanomètre est encore parcouru par un courant dont le sens change selon que l'on approche ou on éloigne C_1 .

2^{ème} expérience :

Considérons le circuit ci-contre : (un circuit fermé par une barre conductrice mobile placé dans un champ magnétique uniforme perpendiculaire au circuit).

Lorsqu'on déplace la barre mobile MM' , le galvanomètre indique l'apparition d'un courant dont le sens change avec le sens de déplacement de MM' .



XII-2-Interprétation :

Le courant qui apparaît par déplacement de C_1 ou C_2 dans la première expérience (appelé courant induit) est dû à l'apparition d'une f.e.m. induite. L'origine de cette f.e.m. induite est **la variation du flux magnétique** (flux de $\vec{B}$) par variation de $\vec{B}$ (dans le cas de la 1^{ère} expérience) ou par variation de la surface du circuit (dans le cas de la 2^{ème} expérience).

XII-3- Loi de Lenz :

Le sens du courant induit est tel qu'il s'oppose (par ces effets) à la cause qui lui a donné naissance.

XII-4- Loi de Faraday :

La force électromotrice induite dans un circuit fermé est donnée par :
$$e = - \frac{d\phi}{dt}$$

où ϕ est le flux de $\vec{B}$ à travers le circuit.

Remarques :

La présence du signe « - » rend compte du fait que le sens du courant induit tend toujours à s'opposer, par ses effets, à la cause qui l'a produit :

- Dans le cas d'un champ magnétique variable, le champ créé par le courant induit lui-même s'oppose à la variation du champ initial ;
- Dans le cas d'un circuit mobile, les [forces de Laplace](#) dues au courant induit s'opposent au mouvement initial du circuit.

XIII- Energie magnétique :

L'énergie magnétique est donnée par :
$$W = \frac{1}{2\mu_0} \iiint_{\text{espace}} B^2 dv = \iiint_{\text{espace}} dW \quad \text{avec : } dW = \frac{B^2}{2\mu_0} dv$$

La densité d'énergie magnétique est :
$$\omega = \frac{dW}{dv} = \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu_0}$$